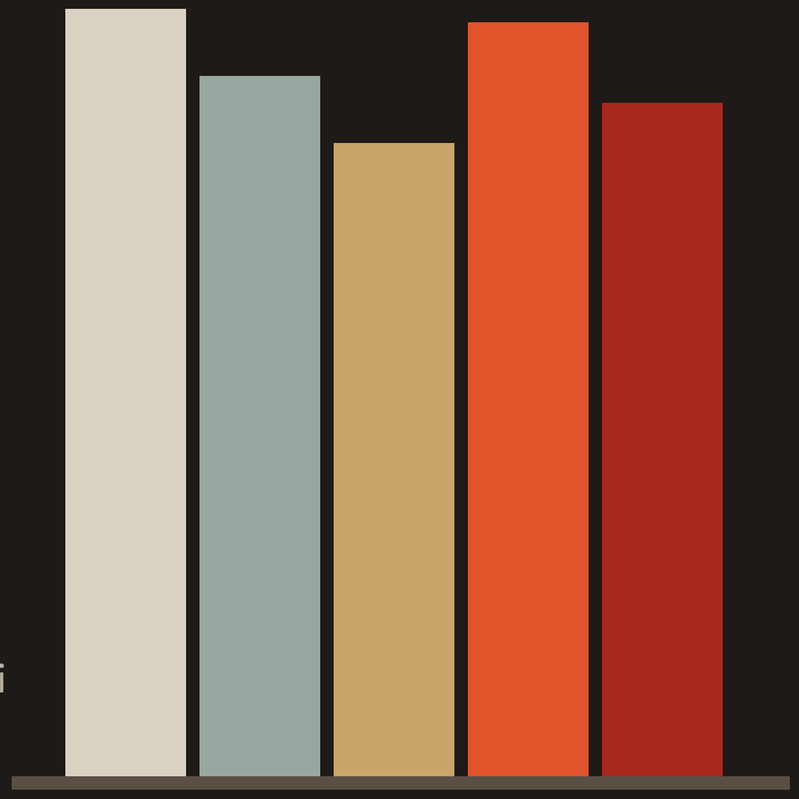
UTS PRAKTIKUM VISI KOMPUTER · TEMA 4

Pencarian Sampul Buku di Rak



Kelompok 4 · M. Anis Fathin, Khalish Aufa, Muhammad Al-Hadziq Tarmizi
S1 Informatika, Universitas Syiah Kuala · 2026

Dataset

Lima sampul jadi template. Tiap template diuji ke 20 foto adegan, jadi ada 100 pasangan, dan 34 di antaranya memang berisi buku target.

8	6	3	3
Ideal	**Sudut**	**Tertutup**	**Tanpa target**
Tampak depan, jelas	Diputar atau miring	Tertutup buku lain	Harus "tidak ditemukan"

Tujuh tahap dalam satu fungsi search_book()

01

Baca dan resize

sisi terpanjang 1000 px

02

Grayscale

detektor bekerja pada gradien

03

Deteksi fitur

ORB atau SIFT, 5000 fitur

04

Matching

BFMatcher + ratio test 0,75

05

Keputusan

Di bawah 10 good match: tidak ditemukan

06

Homography

RANSAC, toleransi 5 px

07

Gambar hasil

perspectiveTransform + polylines

Homography ditolak

bila inlier < 5, rasio inlier < 0,3, atau poligon tidak cembung

ORB · RATIO 0,75

95%

95 dari 100 pasangan benar. Presisi 96,8%, recall 88,2%.

Akurasi per kondisi



ORB lebih akurat dan sekitar 4,6 kali lebih cepat dari SIFT

ORB

95%

0,41 detik per pasangan · 1 FP · 4 FN

SIFT

90%

1,87 detik per pasangan · 6 FP · 4 FN

Ratio test pada ORB: 0,6 → 93% · 0,7 → 95% · 0,8 → 94%. Terlalu ketat melewatkan buku, terlalu longgar meloloskan match lemah.

Tiga penyebab pipeline salah

3 FN · sudut_02, 03, 06

Sudut terlalu miring

Match cukup (49–74) tapi tersebar, RANSAC tidak menemukan homography. ORB tahan rotasi dan skala, bukan perspektif besar.

1 FN · ideal_08

Buku kecil di foto lebar

Buku 1984 hanya menempati area kecil, tersisa 41 good match dan homography gagal validasi.

1 FP · tertutup_01

Ground truth keliru

Buku3 memang ada (923 match), tetapi tidak tercatat. Setelah dikoreksi, akurasi ORB menjadi 96%.

Keterbatasan: template memuat latar meja sehingga poligon terlalu besar · dataset hanya 100 pasangan

Kesimpulan

- Resize, ORB, ratio test, RANSAC, dan perspectiveTransform menemukan buku dan menyatakan "tidak ditemukan" bila match kurang.
- ORB dengan ratio 0,75 mencapai 95% pada 100 pasangan uji, sudut miring paling sulit.
- Hasil berlaku untuk dataset kami; langkah berikut: template dipotong rapat dan uji pencahayaan.

Terima kasih ·